



Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики і програмної інженерії

Звіт
з дисципліни «Розробка мобільних застосунків під Android»
Лабораторна робота №5
«Дослідження роботи з вбудованими датчиками»

Виконав:

Студент III курсу
гр. ІІІ-33
Соколов О. В.

Прийняв:

Орленко С. П.
“11” квітня 2026 р.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

Тема: Дослідження роботи з вбудованими датчиками

Мета: ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

Завдання:

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі. Примітка: конкретного варіанту не передбачено, студент сам обирає завдання та вигляд програми. Приклади очікуваних робіт: «будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу; компас з ілюстрацією стрілки (циферблату з позначеними сторонами світу); крокомір (підрахунок кількості кроків); додаток для вимірювання перевантажень в авто (G-force meter); автоматичне регулювання яскравості та екрану в залежності від рівня освітлення, але ще б додати автозаглушення екрану при піднесенні до перешкоди (до вуха під час розмови або «в кишені»), щоб уникнути ненавмисних дотиків; барометр з прогнозом погоди (мова про опади – зміна атмосферного тиску, а, можливо, і вологості з температурою).

У межах роботи реалізовано варіант «будівельний рівень»: зчитування даних датчика гравітації або акселерометра, низькочастотна фільтрація та обчислення кутів нахилу (тангаж і крен), калібрування нуля за кнопкою, графічне відображення лінії горизонту та «бульбашки» рівня, числовий вивід кутів і індикація стану «у рівень».

РОБОТА ПРОГРАМИ

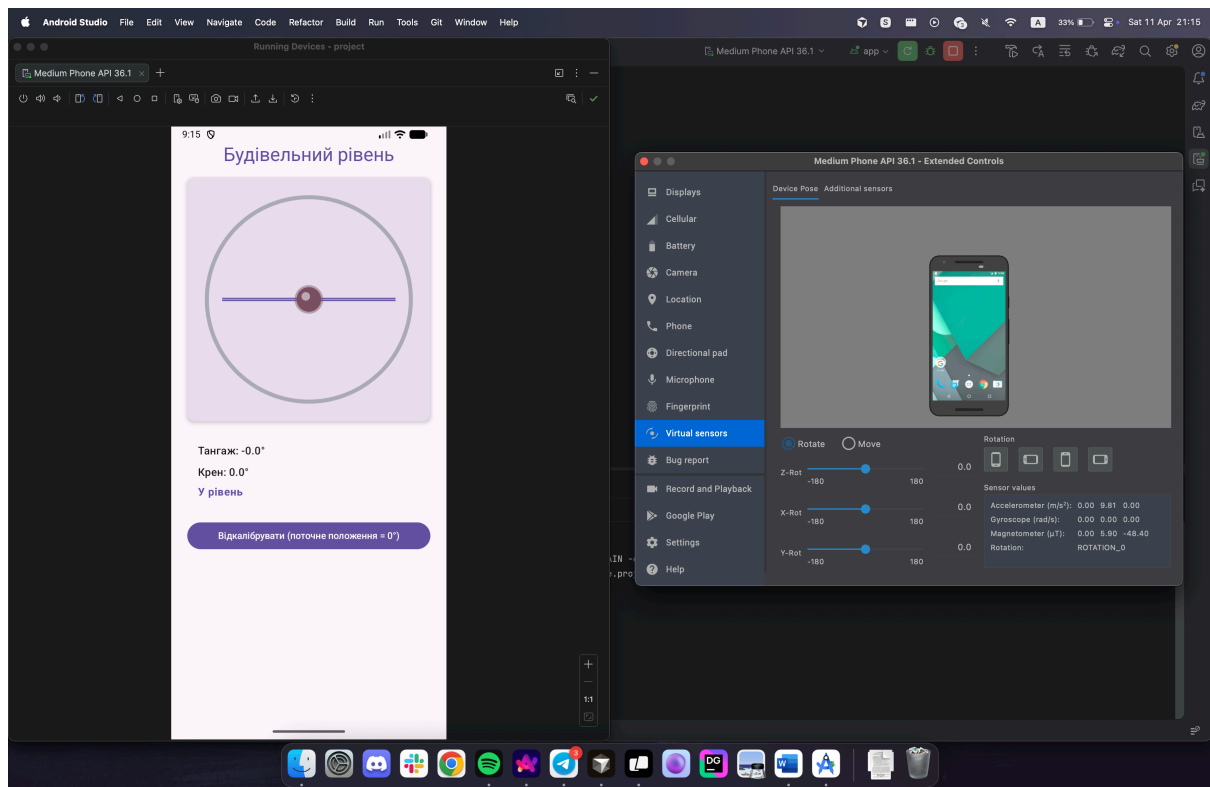


Рис. 1 – Вигляд застосунку

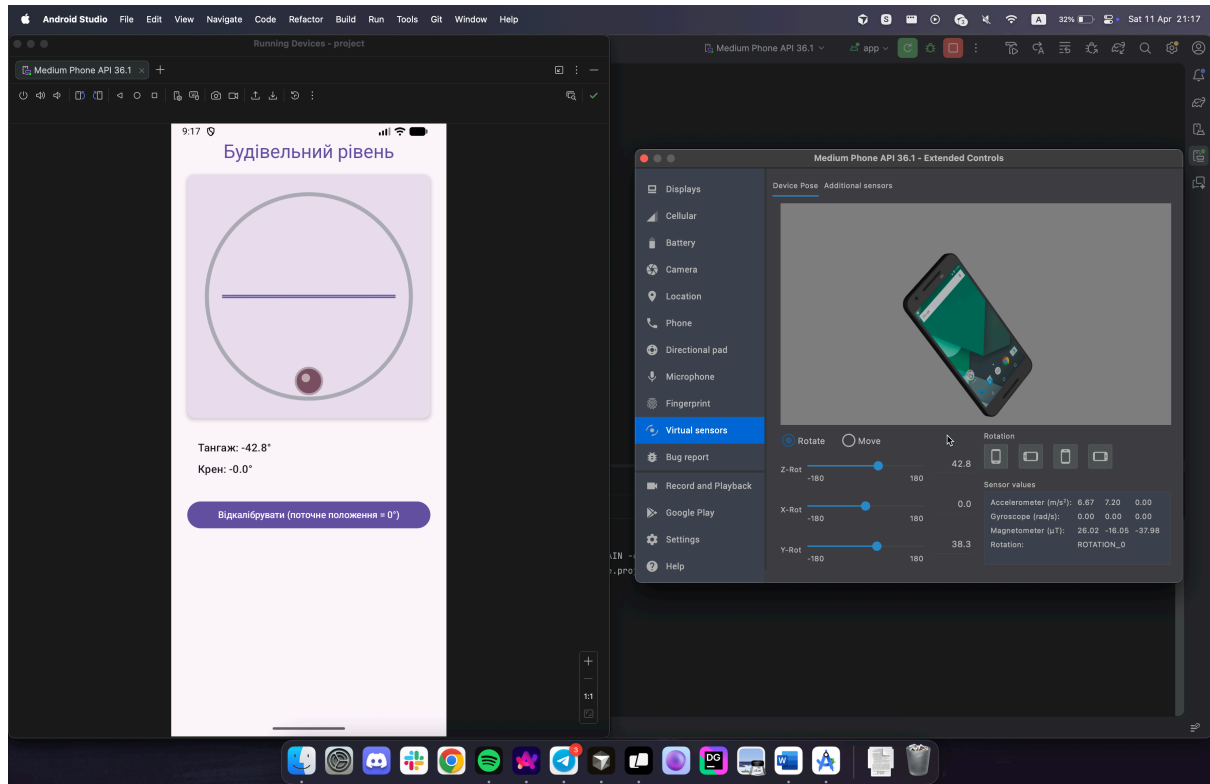


Рис. 2 – Після нахилу пристрою лінія горизонту обертається відповідно до крену, бульбашка зміщується в межах кола

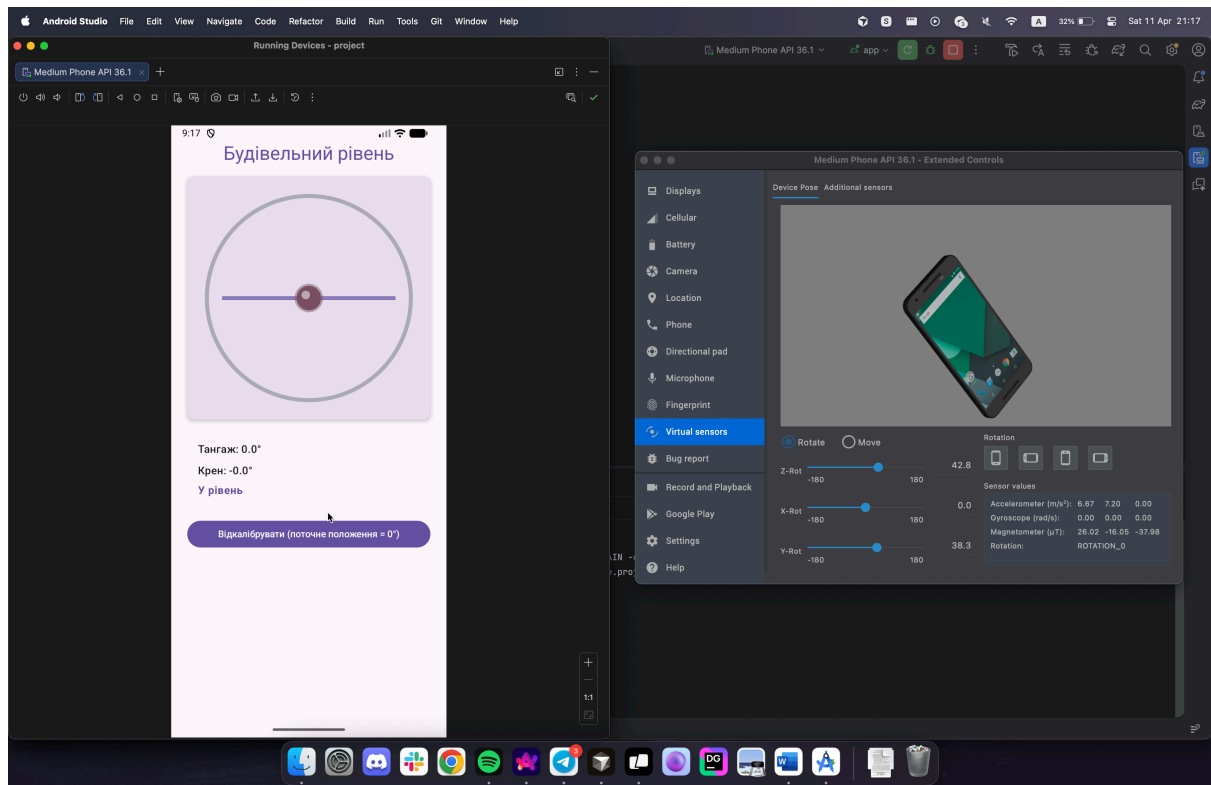


Рис. 3 – Після натискання кнопки калібрування поточне положення
приймається за нуль відліку

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Приклади вбудованих датчиків: акселерометр (прискорення по осях X, Y, Z, м/с^2 , у тому числі складова гравітації); гіроскоп (кутова швидкість навколо осей); магнітометр (індукція магнітного поля, наприклад мкТл); датчик гравітації (оцінка вектора сили тяжіння, м/с^2); датчик наближення (відстань або логічний сигнал наближення); датчик освітленості (рівень освітлення, люкс); барометр (атмосферний тиск); крокомір / лічильник кроків (кількість кроків або подій); датчик орієнтації / об'єднані сенсори (кватерніон, матриця обертання тощо). Окремо для визначення положення на місцевості використовують GNSS (широта, довгота, швидкість). Конкретний набір залежить від моделі пристрою.

2. Доступ здійснюється через `SensorManager`: отримання дескриптора датчика (`getDefaultSensor` тощо), реєстрація `SensorEventListener` із вибраною швидкістю опитування (`SENSOR_DELAY_*`). Події асинхронні; обробка в колбеках має бути швидкою. Важливо відписуватися від датчика (`unregisterListener`), коли дані не потрібні (наприклад у `onPause`), щоб зменшити споживання батареї. Точність і шум відрізняються між пристроями; для стабільного показу застосовують фільтрацію та калібрування. Частина датчиків може бути відсутня — слід перевіряти на `null`. Осі координат прив'язані до корпусу пристрою; при зміні орієнтації екрана може знадобитися перетворення координат. Деякі типи даних (біометрія тощо) вимагають дозволів `runtime`; для стандартного акселерометра та гравітації в навчальному застосунку окремі дозволи зазвичай не потрібні.

ВИСНОВОК

У ході виконання лабораторної роботи №5 поставлену мету досягнуто: отримано практичний досвід роботи з вбудованими датчиками мобільного пристрою на платформі Android, з'ясовано, як отримувати з них дані, обробляти їх для стабільного та зрозумілого показу й відображати результат у зручній для користувача формі. Реалізовано застосунок за обраним варіантом завдання. Закріплено загальні принципи використання сенсорів у мобільній розробці.

КОД ДОДАТКУ

Посилання на GitHub репозиторій:

<https://github.com/sokolovgit/android-mobile-development>